

Actividad No. 7

NAT

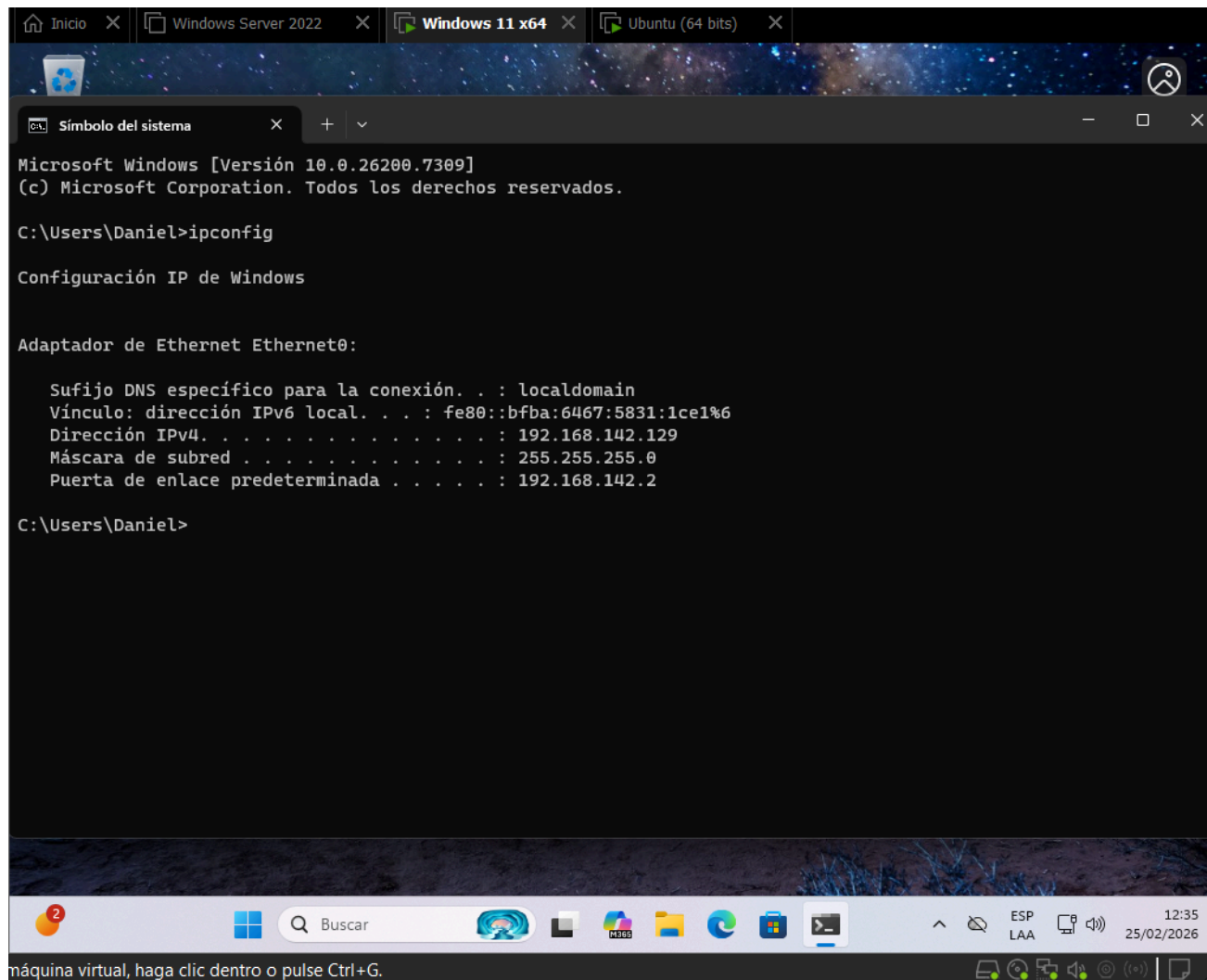
Configure ambas máquinas virtuales en modo NAT.

Responda:

- Qué dirección IP obtiene Windows y cuál Linux.

IP en Windows: 192.168.142.129

IP en Linux: 192.168.142.130



The screenshot shows a virtual machine window with multiple tabs: 'Inicio', 'Windows Server 2022', 'Windows 11 x64', and 'Ubuntu (64 bits)'. The active tab is 'Windows 11 x64'. Inside the window, a 'Símbolo del sistema' (Command Prompt) window is open, displaying the output of the 'ipconfig' command. The output shows the IP configuration for the 'Ethernet0' adapter, including the IPv4 address 192.168.142.129. The taskbar at the bottom of the VM window shows the Start button, a search bar, and several application icons. The system tray on the right indicates the time as 12:35 and the date as 25/02/2026. At the very bottom of the image, there is a text prompt: 'máquina virtual, haga clic dentro o pulse Ctrl+G.'

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.7309]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

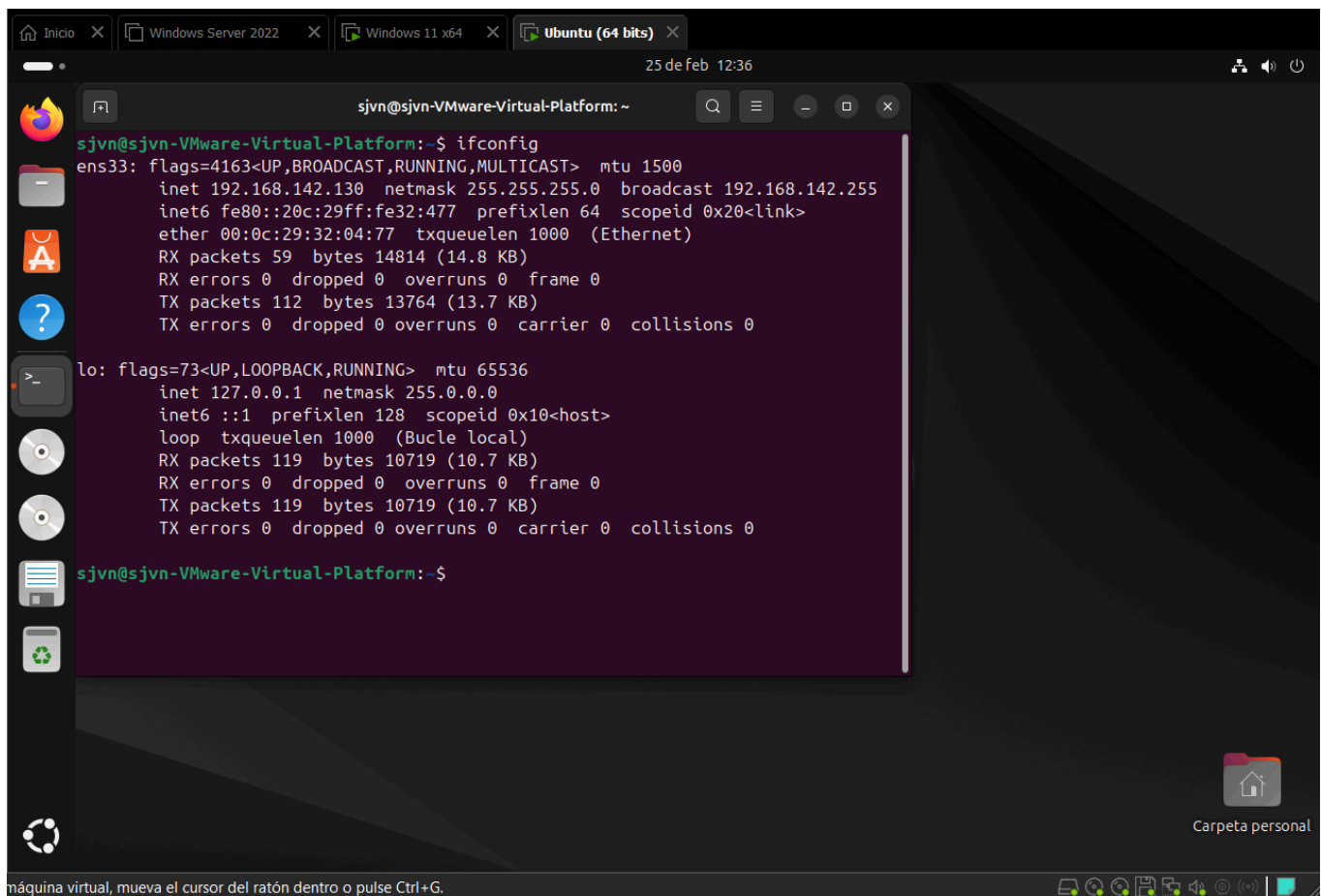
C:\Users\Daniel>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

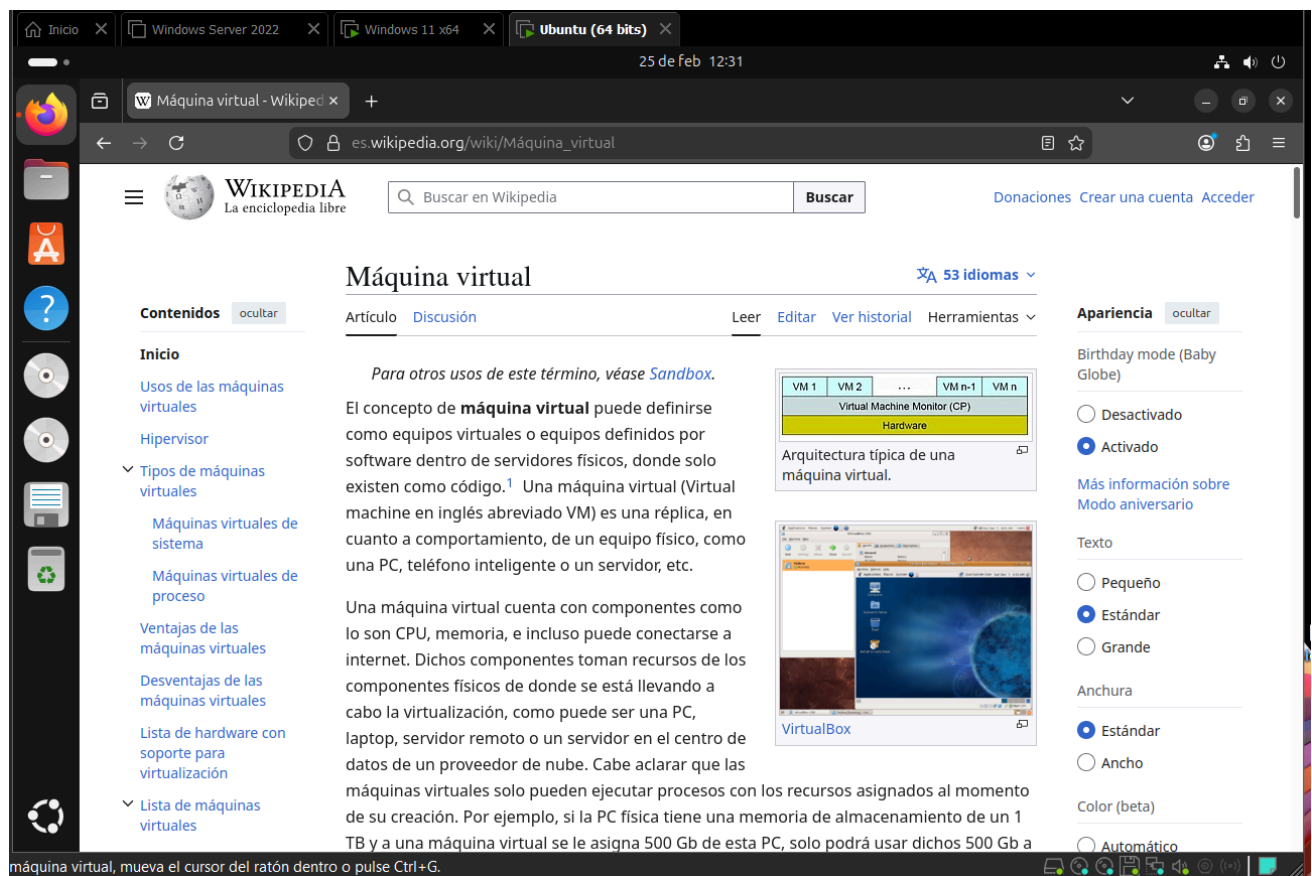
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : localdomain
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::bfba:6467:5831:1ce1%6
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.142.129
    Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada. . . . . : 192.168.142.2

C:\Users\Daniel>
```



- Ambos sistemas tienen acceso a Internet. Demuéstrelo.

Ubuntu:



Windows:

The screenshot shows a Windows 11 desktop environment. At the top, there is a taskbar with several open applications: 'Inicio', 'Windows Server 2022', 'Windows 11 x64', and 'Ubuntu (64 bits)'. Below the taskbar is a web browser window displaying the Wikipedia page for 'Máquina virtual' in Spanish. The browser's address bar shows the URL 'https://es.wikipedia.org/wiki/Máquina_virtual'. The Wikipedia page includes the site logo, search bar, and navigation links. The article title 'Máquina virtual' is prominently displayed. Below the title, there are tabs for 'Artículo' and 'Discusión', and links for 'Leer', 'Editar', 'Ver historial', and 'Herramientas'. The main content of the article describes the concept of a virtual machine, its components (CPU, memory), and its use in cloud computing. It also mentions that a virtual machine can be created on a physical PC, laptop, or server. A diagram titled 'Arquitectura típica de una máquina virtual' illustrates the typical architecture of a virtual machine, showing a 'Virtual Machine Monitor (CP)' layer above a 'Hardware' layer. Below the diagram, there is a screenshot of a virtual machine running in 'VirtualBox', showing a desktop environment with a blue background and a taskbar. The taskbar at the bottom of the desktop shows the Windows logo, a search bar, and several application icons. The system tray on the right shows the date and time as '12:39 25/02/2026'.

Inicio X Windows Server 2022 X Windows 11 x64 X Ubuntu (64 bits) X

Máquina virtual - Wikipedia, la en X +

https://es.wikipedia.org/wiki/Máquina_virtual

WIKIPEDIA La enciclopedia libre

Donaciones Crear una cuenta Acceder

Máquina virtual

53 idiomas

Artículo Discusión Leer Editar Ver historial Herramientas

Para otros usos de este término, véase [Sandbox](#).

El concepto de **máquina virtual** puede definirse como equipos virtuales o equipos definidos por software dentro de servidores físicos, donde solo existen como código.¹ Una máquina virtual (Virtual machine en inglés abreviado VM) es una réplica, en cuanto a comportamiento, de un equipo físico, como una PC, teléfono inteligente o un servidor, etc.

Una máquina virtual cuenta con componentes como lo son CPU, memoria, e incluso puede conectarse a internet. Dichos componentes toman recursos de los componentes físicos de donde se está llevando a cabo la virtualización, como puede ser una PC, laptop, servidor remoto o un servidor en el centro de datos de un proveedor de nube. Cabe aclarar que las máquinas virtuales solo pueden ejecutar procesos con los recursos asignados al momento de su creación. Por ejemplo, si la PC física tiene una memoria de almacenamiento de un 1 TB y a una máquina virtual se le asigna 500 Gb de esta PC, solo podrá usar dichos 500 Gb a pesar de que la computadora de origen tenga más espacio disponible.

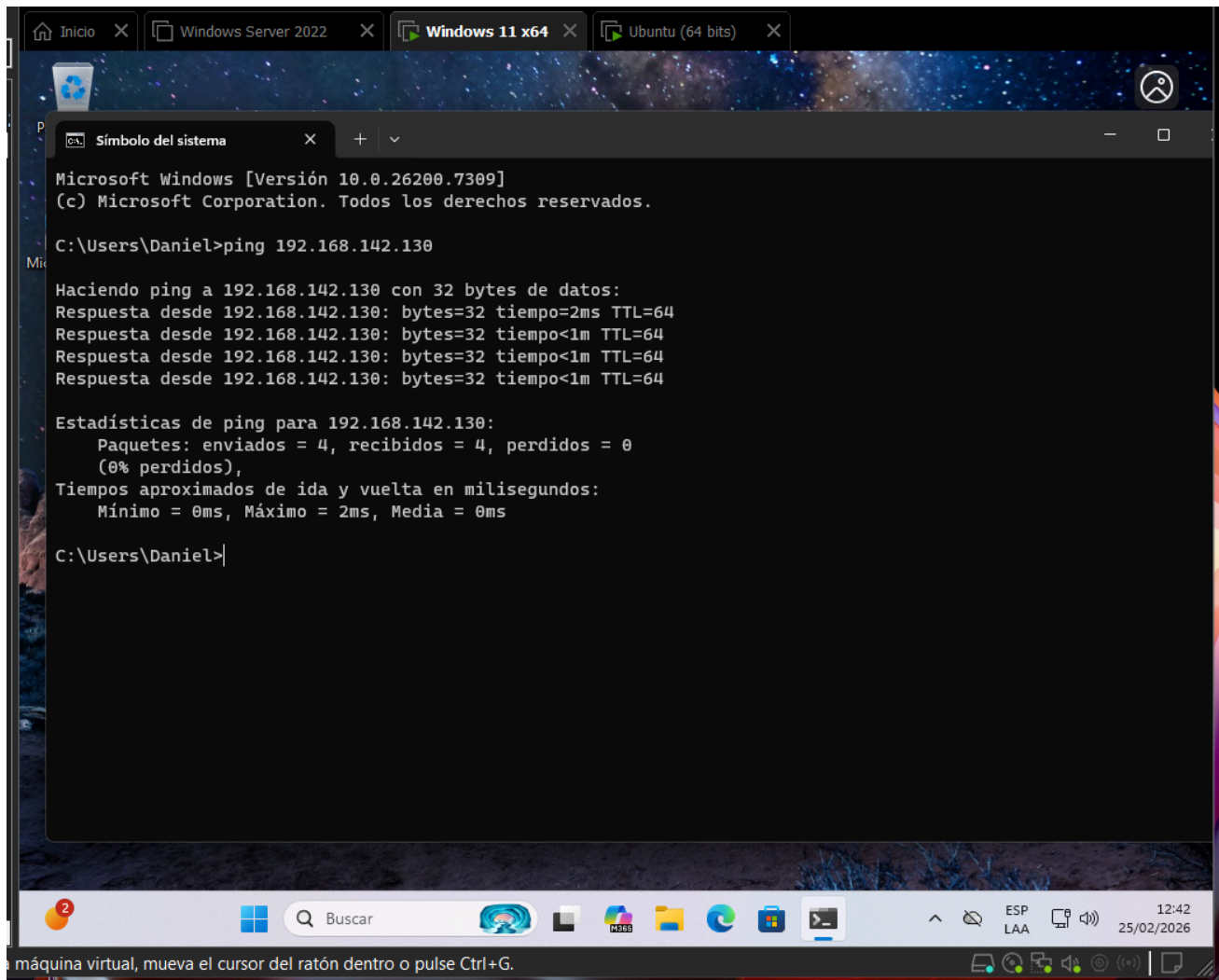
La máquina virtual está en una partición separada del resto del sistema, lo que significa que el software que se encuentra dentro de una VM no puede interferir con el sistema operativo principal del equipo anfitrión.¹

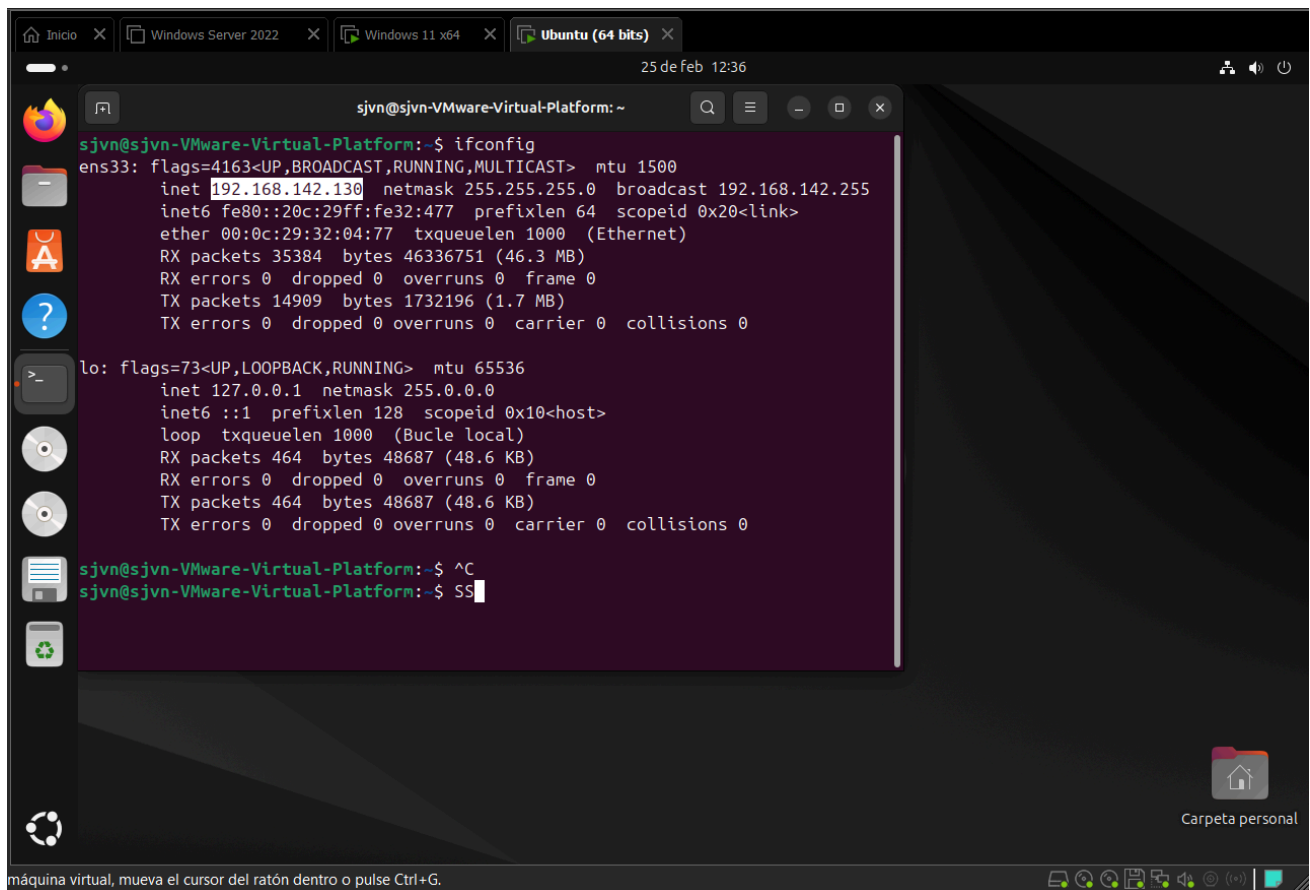
Arquitectura típica de una máquina virtual.

VirtualBox

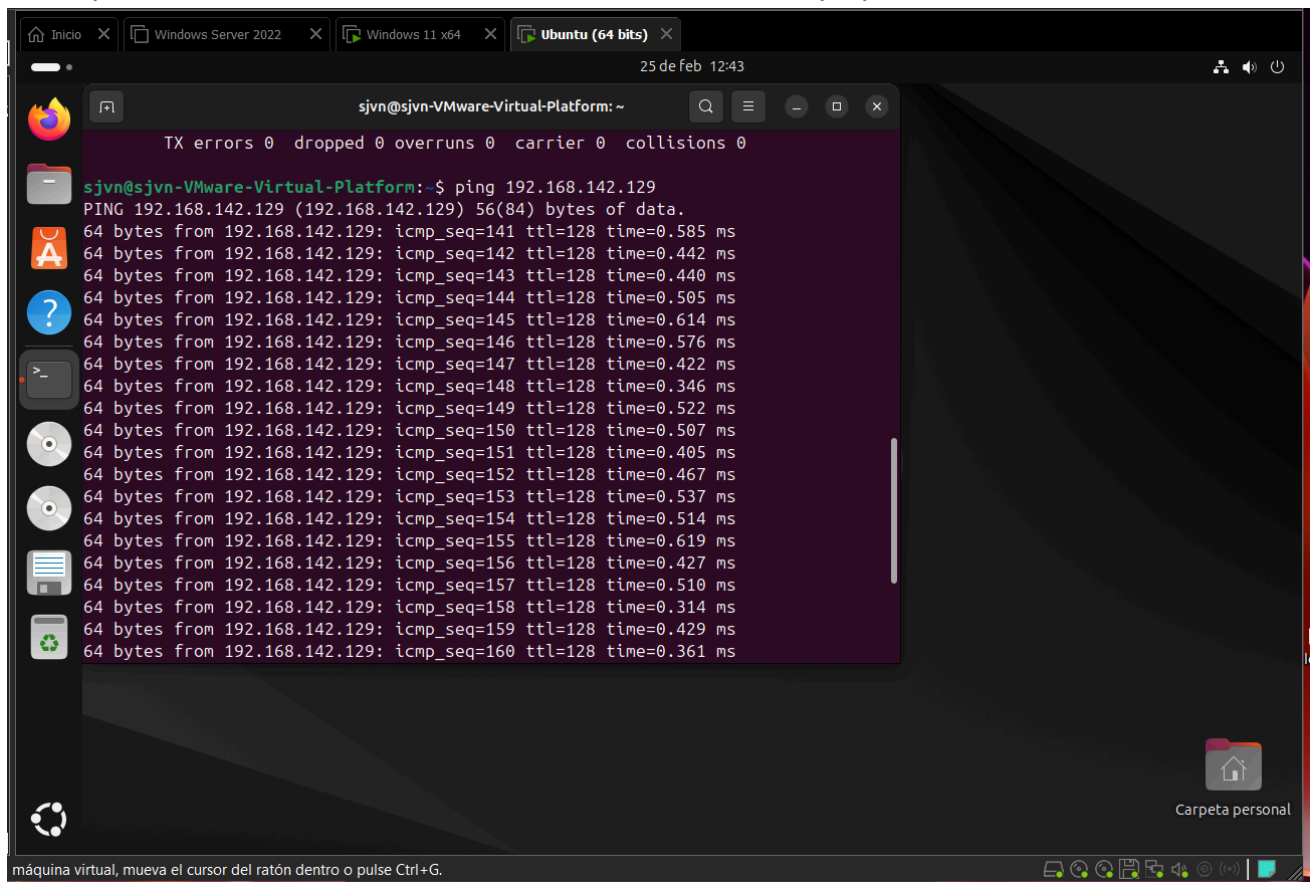
máquina virtual, mueva el cursor del ratón dentro o pulse Ctrl+G.

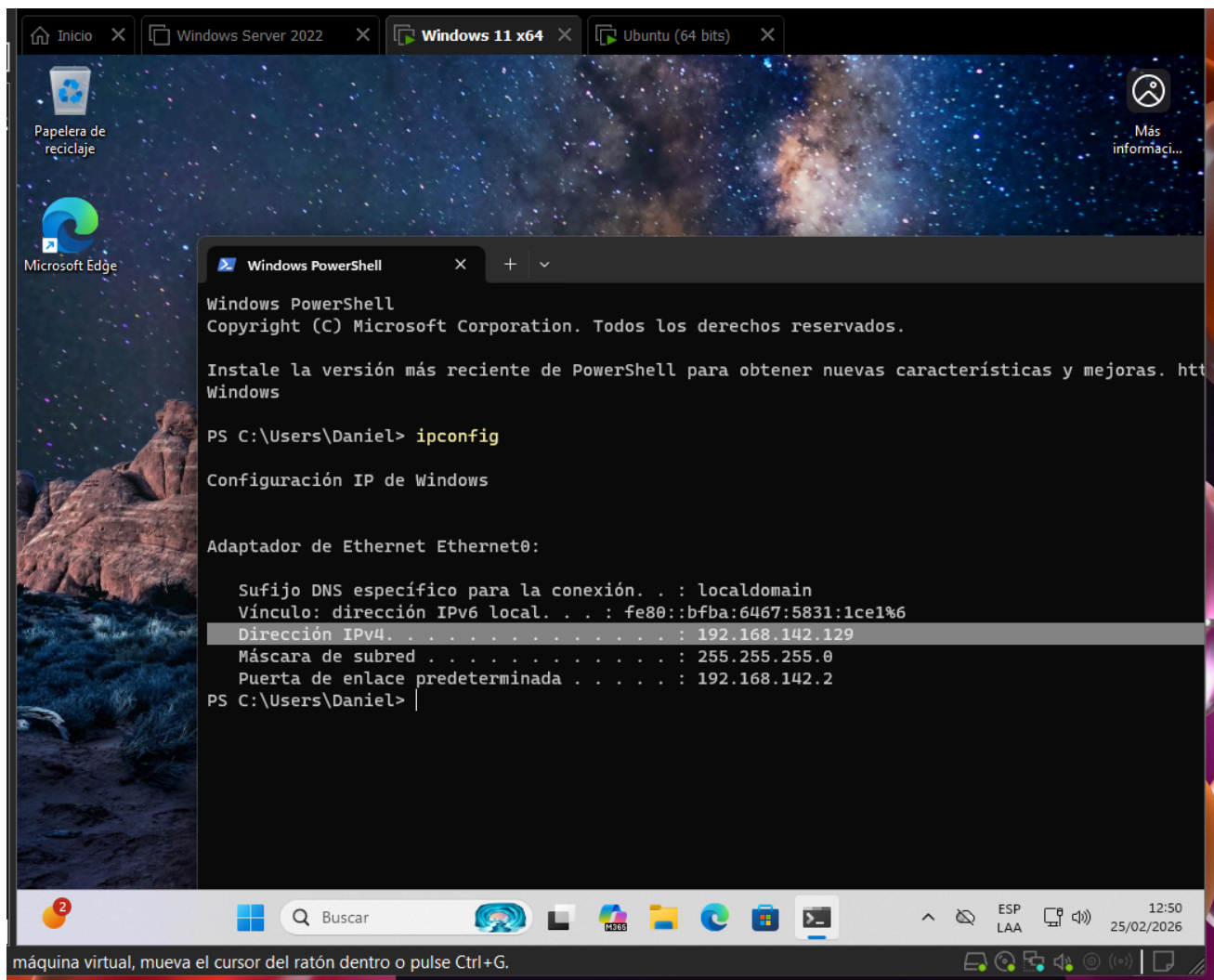
- Windows puede comunicarse directamente con Linux. Explique.





- Linux puede comunicarse directamente con Windows. Explique.





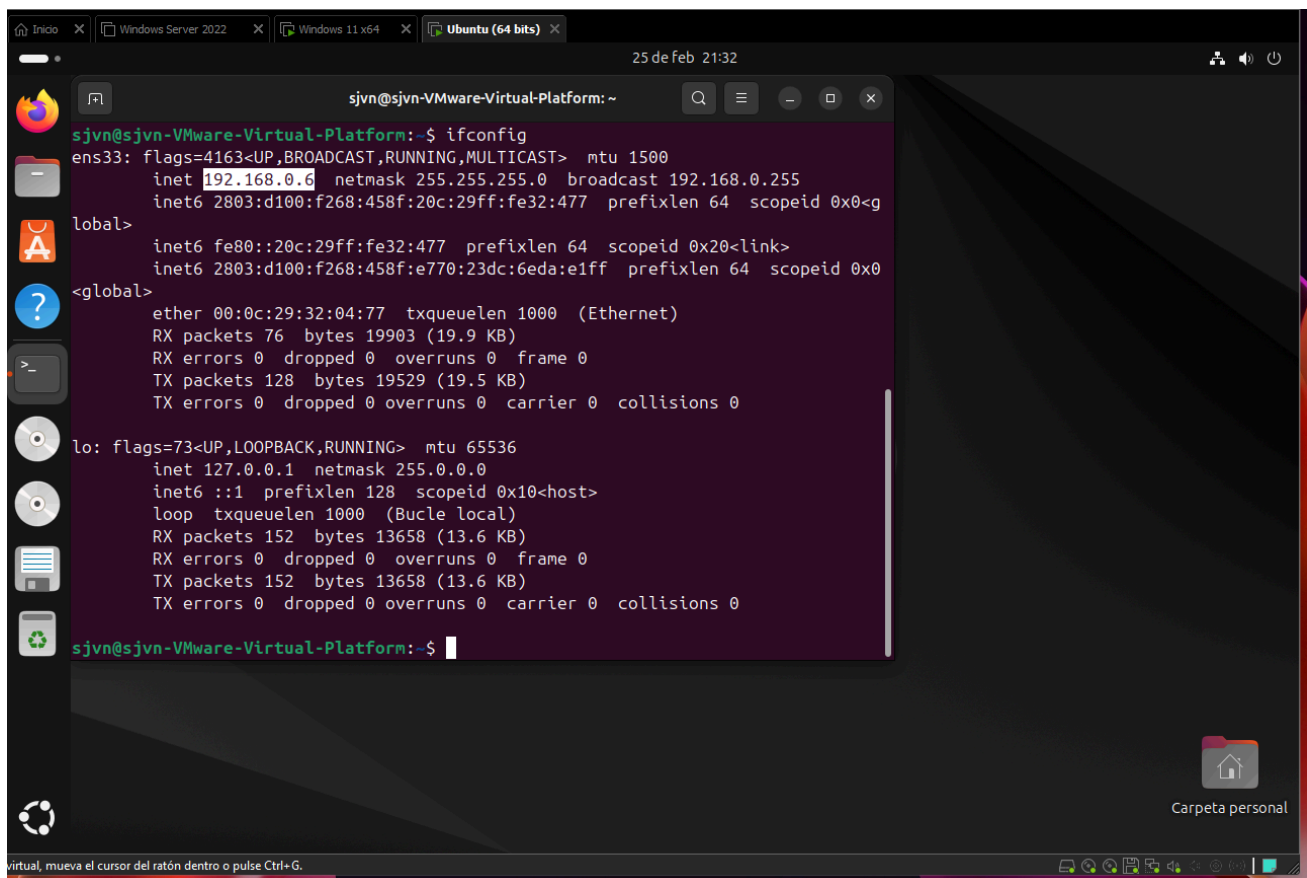
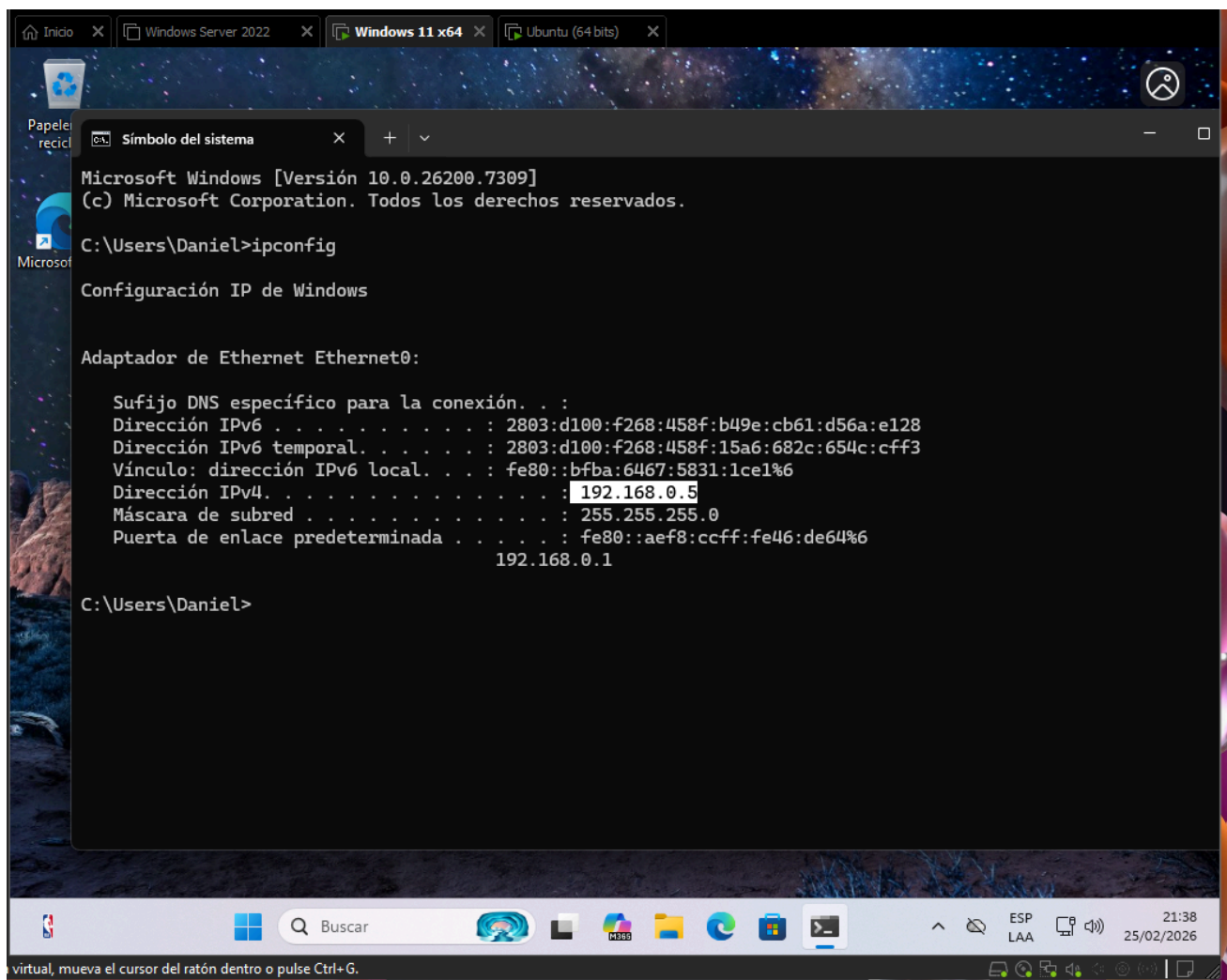
- Qué tipo de conexión representa este modo en un entorno real.
Podría ser una Vlan pero también sería solo con un switch, porque no se puede salir a otra red

Bridge Adapter

Configure ambas máquinas en Bridge Adapter.

Responda:

- Qué IP obtiene Windows y qué IP obtiene Linux.
IP Máquina Anfitrión: 192.168.0.4
IP Linux: 10.125.207.226
IP Windows:



- Las direcciones pertenecen al mismo rango de la red real.

Aquí se puede ver la IP de la red real, y si nos damos cuenta las virtuales también están en la misma red porque son reconocidos como equipos físicos en la misma red, por lo que sí están en el rango real

```

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Dirección IPv6 . . . . . : 2803:d100:f268:458f:50a:2965:1129:b903
Dirección IPv6 temporal. . . . . : 2803:d100:f268:458f:3104:e86d:d514:4650
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::a8a4:49f5:8b34:a730%3
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.4
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . : fe80::aef8:ccff:fe46:de64%3
                                           192.168.0.1

C:\Users\Sjvn>

```

- Windows puede comunicarse con Linux. Demuéstrelo.

```

C:\Users\Daniel>ping 192.168.0.6

Haciendo ping a 192.168.0.6 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.6: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.6: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.6: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.6: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.0.6:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 4ms, Media = 1ms

C:\Users\Daniel>

```

```

sjvn@sjvn-VMware-Virtual-Platform: ~$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.0.6  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
    inet6 2803:d100:f268:458f:20c:29ff:fe32:477  prefixlen 64  scopeid 0x0<g
        local>

```

- Desde otra computadora de la red sería posible ver estas máquinas virtuales. Explique. Si se podrían ver, ya que al final la red reconoce cada máquina virtual como un equipo real o físico, entonces es como otro equipo más en la red
- Por qué este modo hace que la máquina virtual funcione como un equipo físico. Lo que pasa es que VMware crea una dirección MAC virtual para cada máquina virtual, y la tarjeta de red de la máquina anfitrión crea un puente entre la máquina virtual y el router en este caso del ISP y cómo tiene otra MAC el router cree que es un equipo físico más y lo trata como un dispositivo nuevo y real.

Internal Network (IP manual obligatoria)

Configure ambas máquinas en Internal Network con el mismo nombre de red.

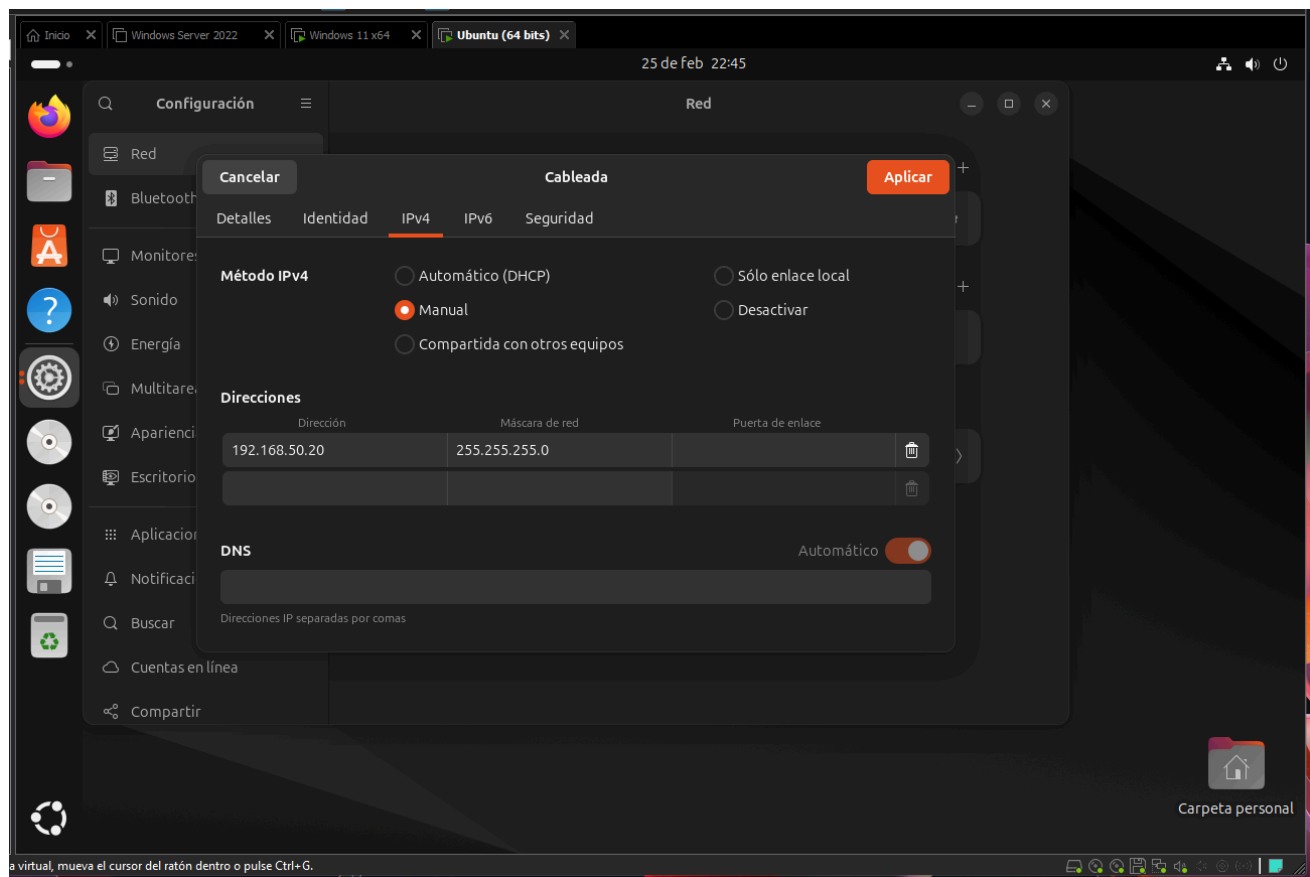
Configure direcciones IP manuales en ambas máquinas.

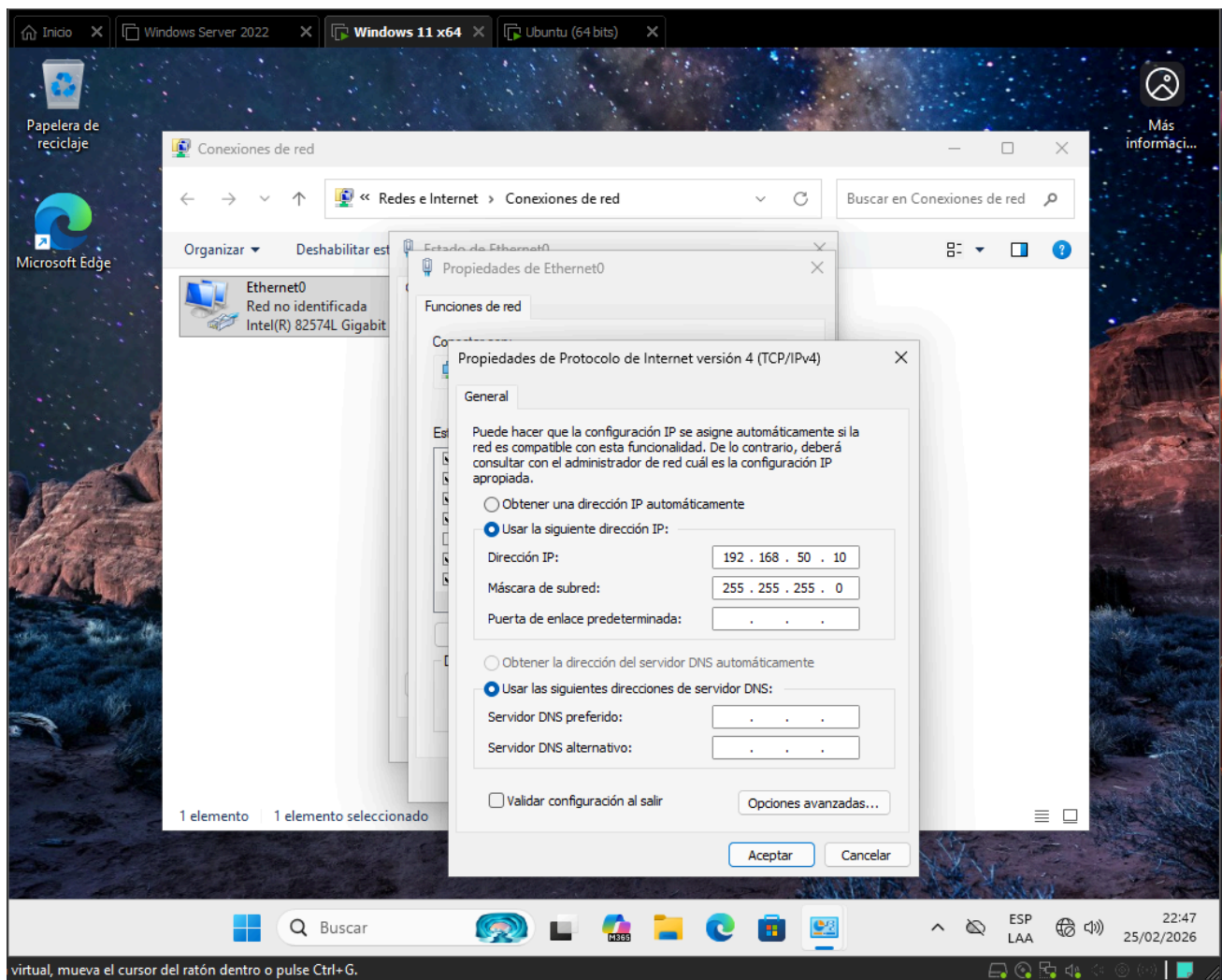
Responda:

- Qué dirección IP configuró en Windows y cuál en Linux.

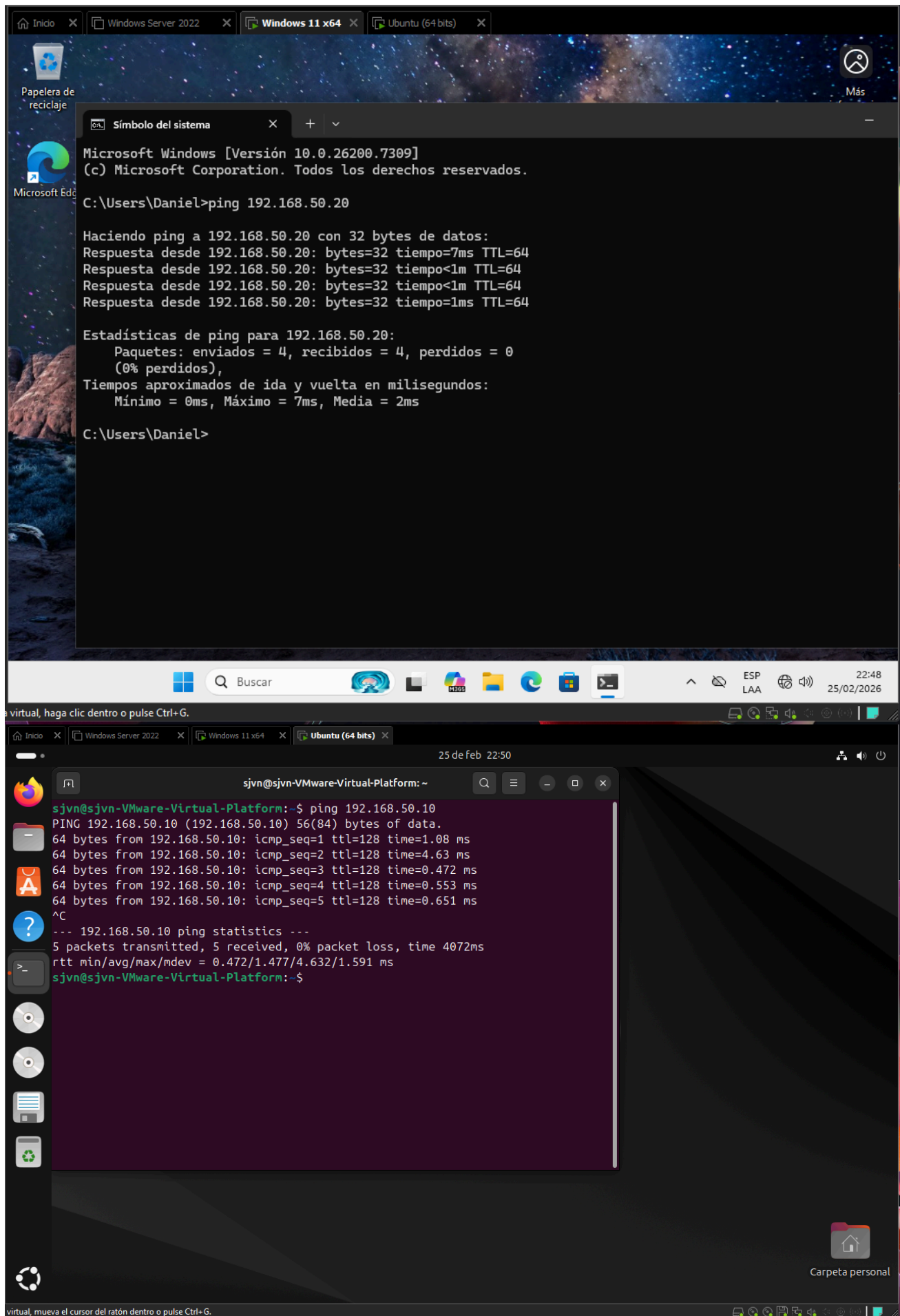
IP Windows: 192.168.50.10

IP Ubuntu: 192.168.50.20





- Pueden comunicarse entre sí. Demuéstrelo.



- Tienen acceso a Internet. Explique por qué.
No se tiene acceso a internet porque lo que se creo fue una red interna totalmente independiente de la red principal, adicional a esto lo que hace VMware internamente es crear un switch virtual que conecta la máquina virtual de Windows con la de Ubuntu, y este es switch virtual es de capa dos por lo que no puede "salir" a otra red por lo tanto no puede salir a internet
- Puede la computadora física comunicarse con ellas. Justifique.
No porque estas máquinas virtuales están en una red privada es decir otra red distinta a donde se encuentra la computadora física
- Qué ocurre si una de las máquinas tiene IP en otra subred diferente.
Pierden la comunicación porque a pesar de estar conectados al mismo cable virtual si tienen dirección IP diferente no se pueden comunicar

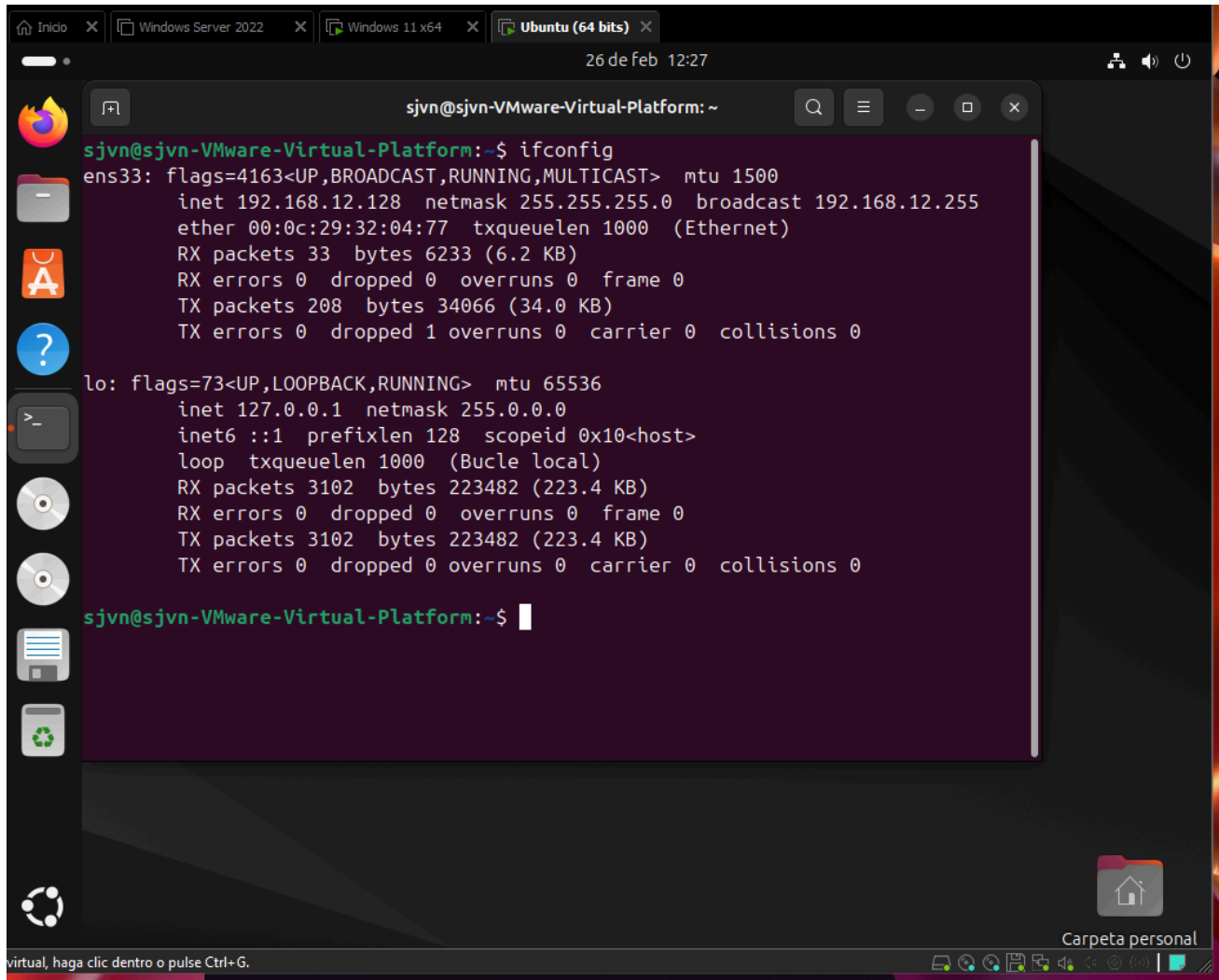
Host-Only Adapter

Configure ambas máquinas en Host-Only Adapter.

Responda:

- Qué IP obtiene cada sistema.
IP Windows: 192.168.12.129

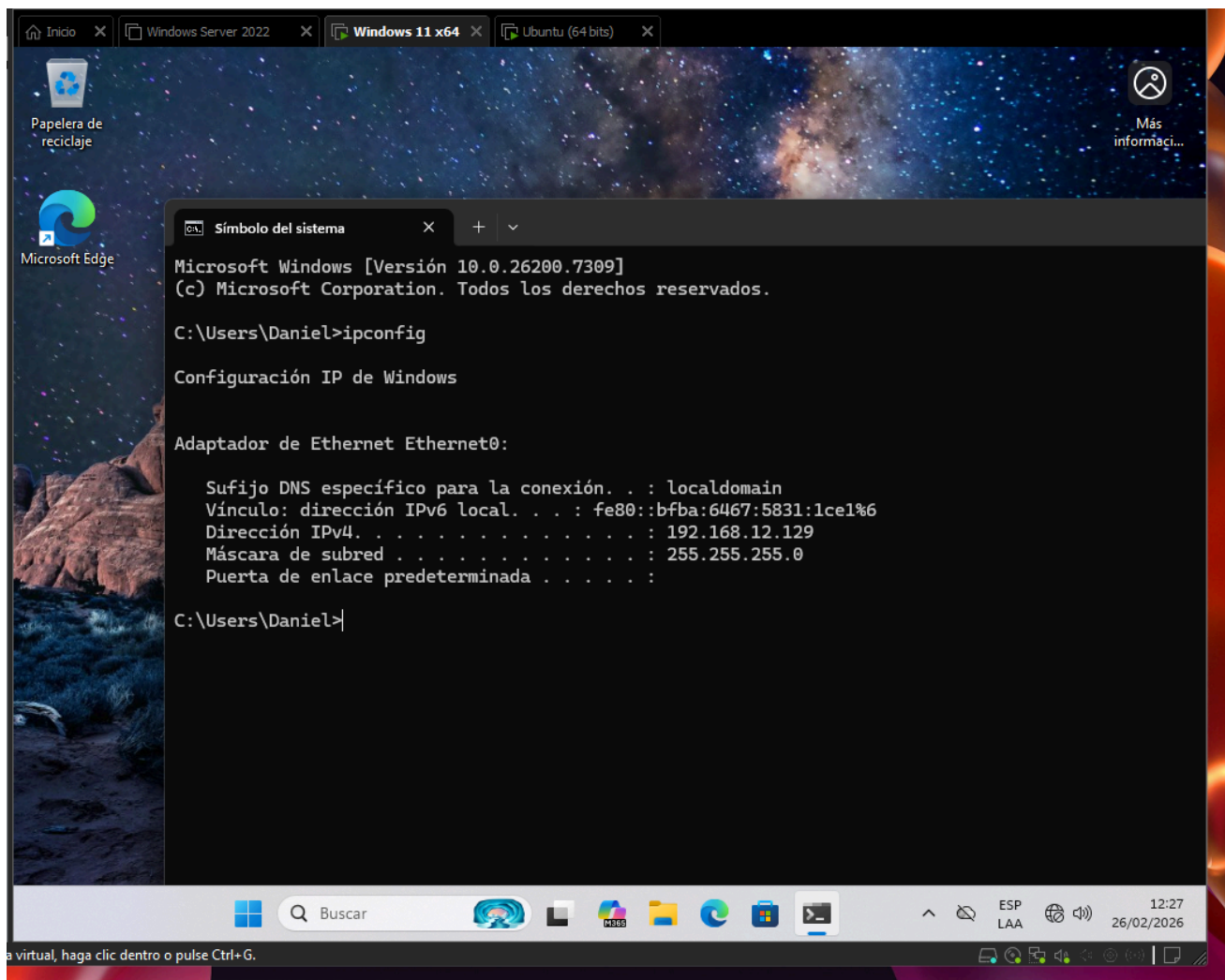
IP Ubuntu: 192.168.12.128



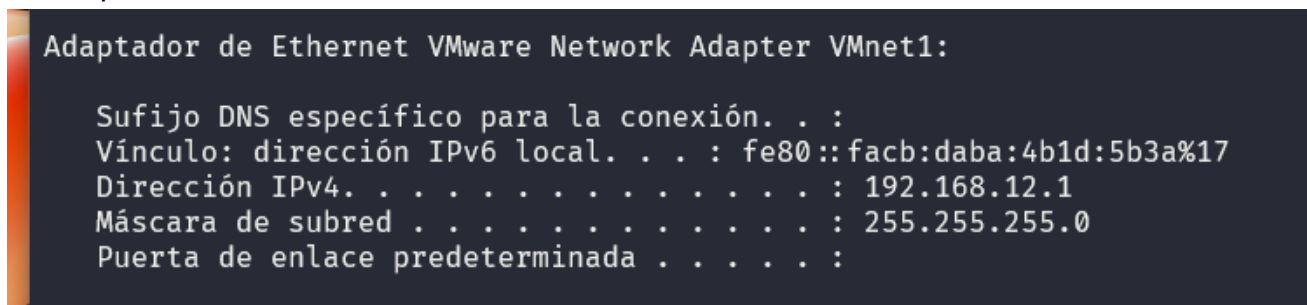
```
sjvn@sjvn-VMware-Virtual-Platform:~$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.12.128  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.12.255
    ether 00:0c:29:32:04:77  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 33  bytes 6233 (6.2 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 208  bytes 34066 (34.0 KB)
    TX errors 0  dropped 1 overruns 0  carrier 0  collisions 0

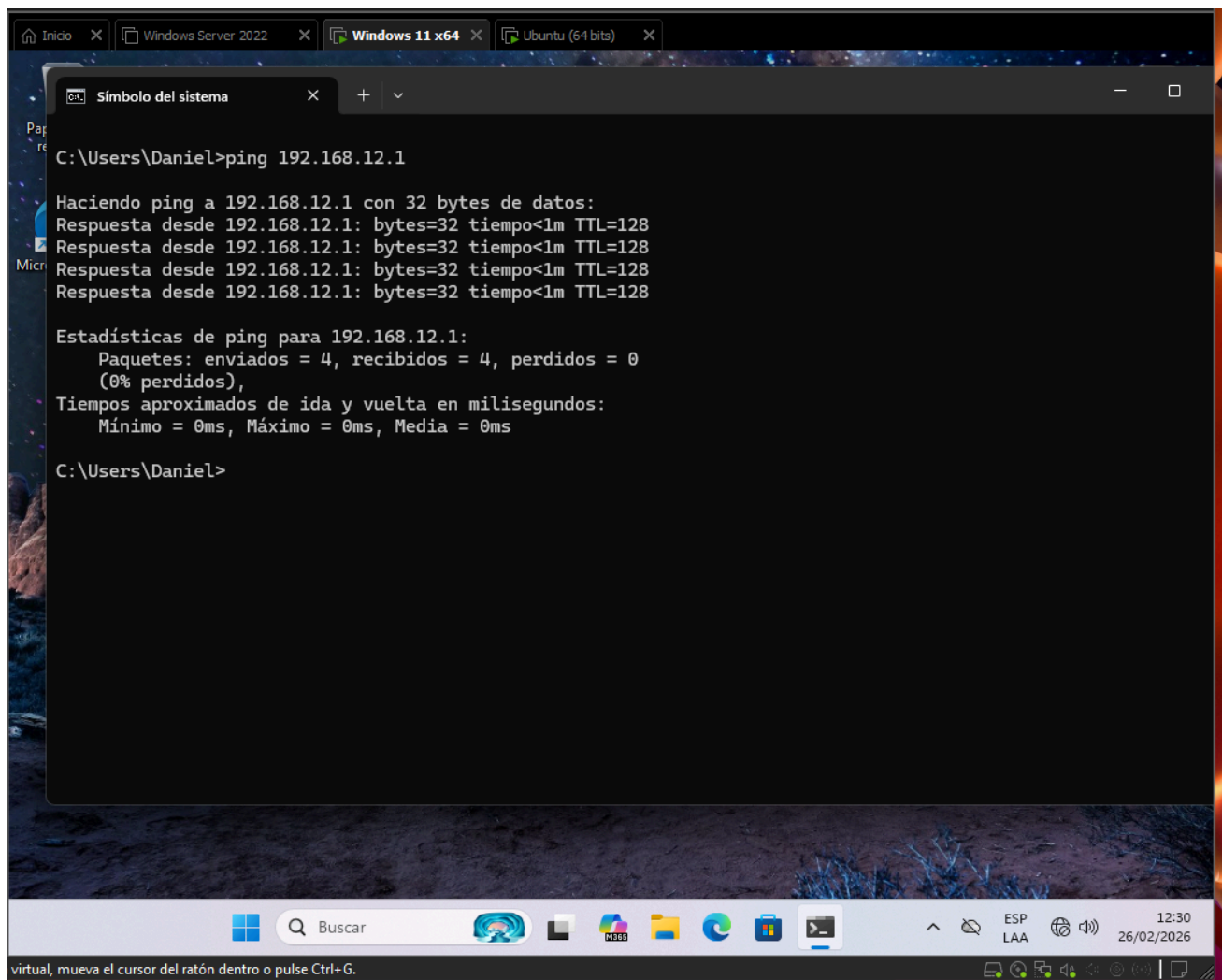
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000  (Bucle local)
    RX packets 3102  bytes 223482 (223.4 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 3102  bytes 223482 (223.4 KB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

sjvn@sjvn-VMware-Virtual-Platform:~$
```

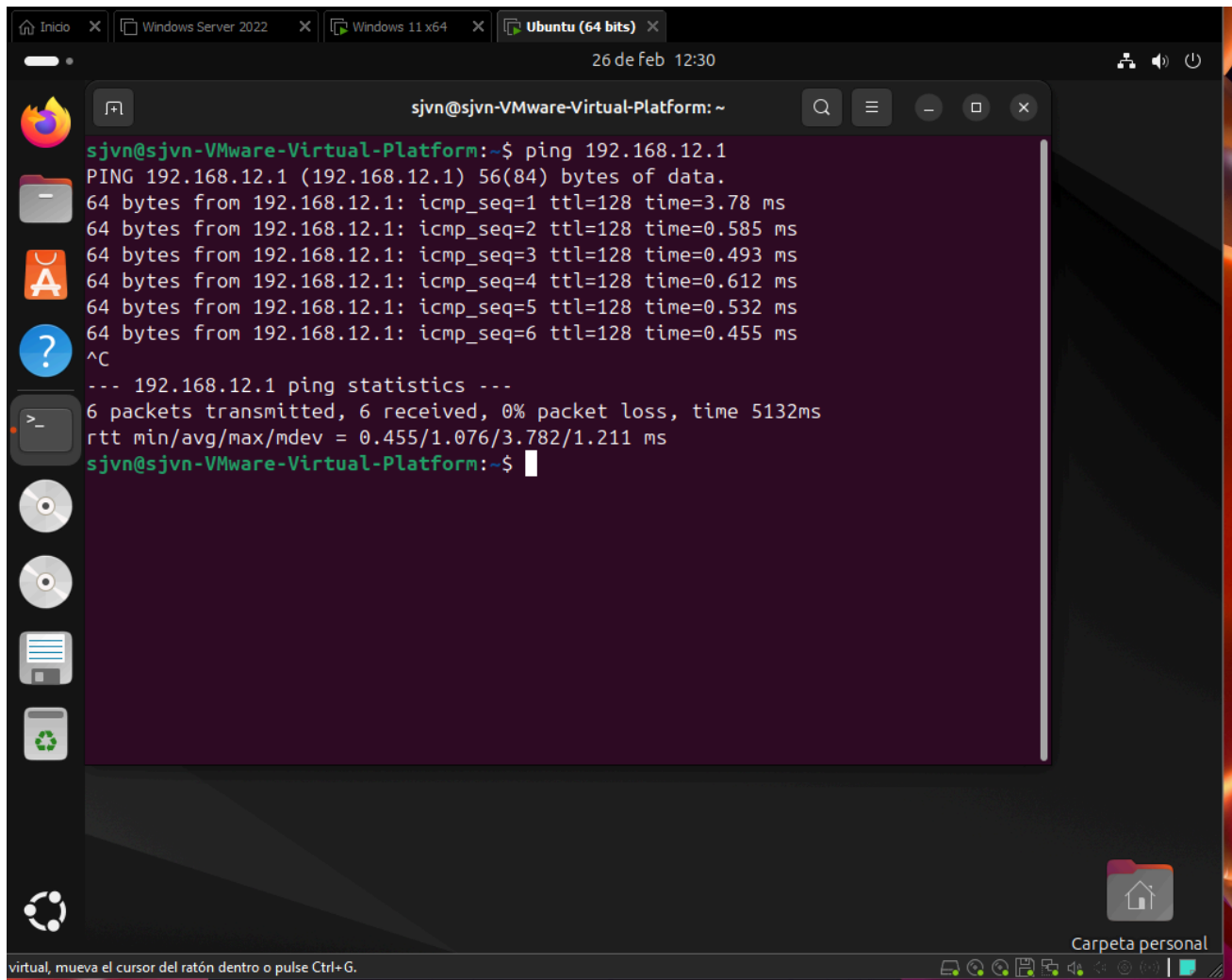


- Windows puede comunicarse con la computadora física. Demuéstrelo.
IP máquina física: 192.168.12.1

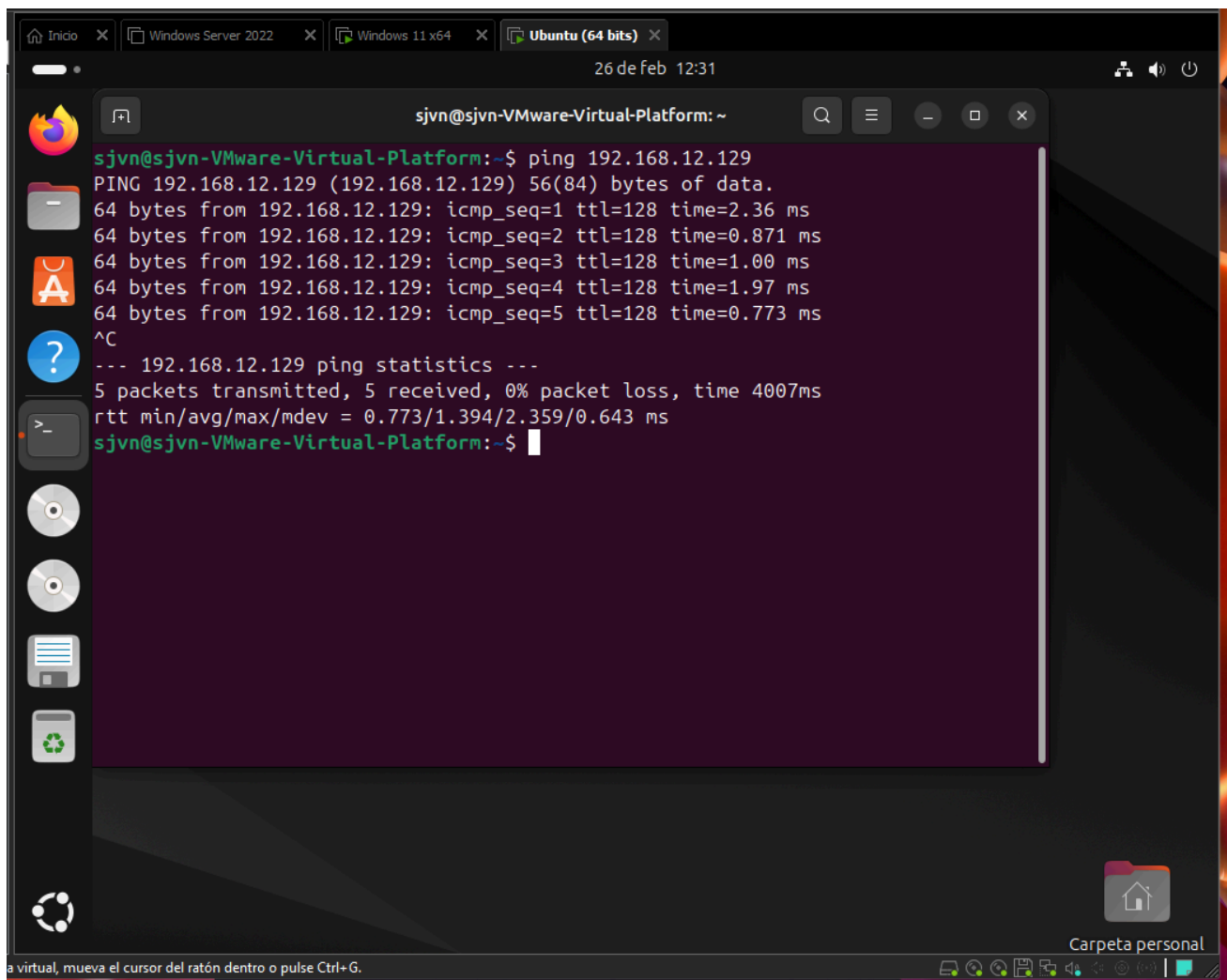


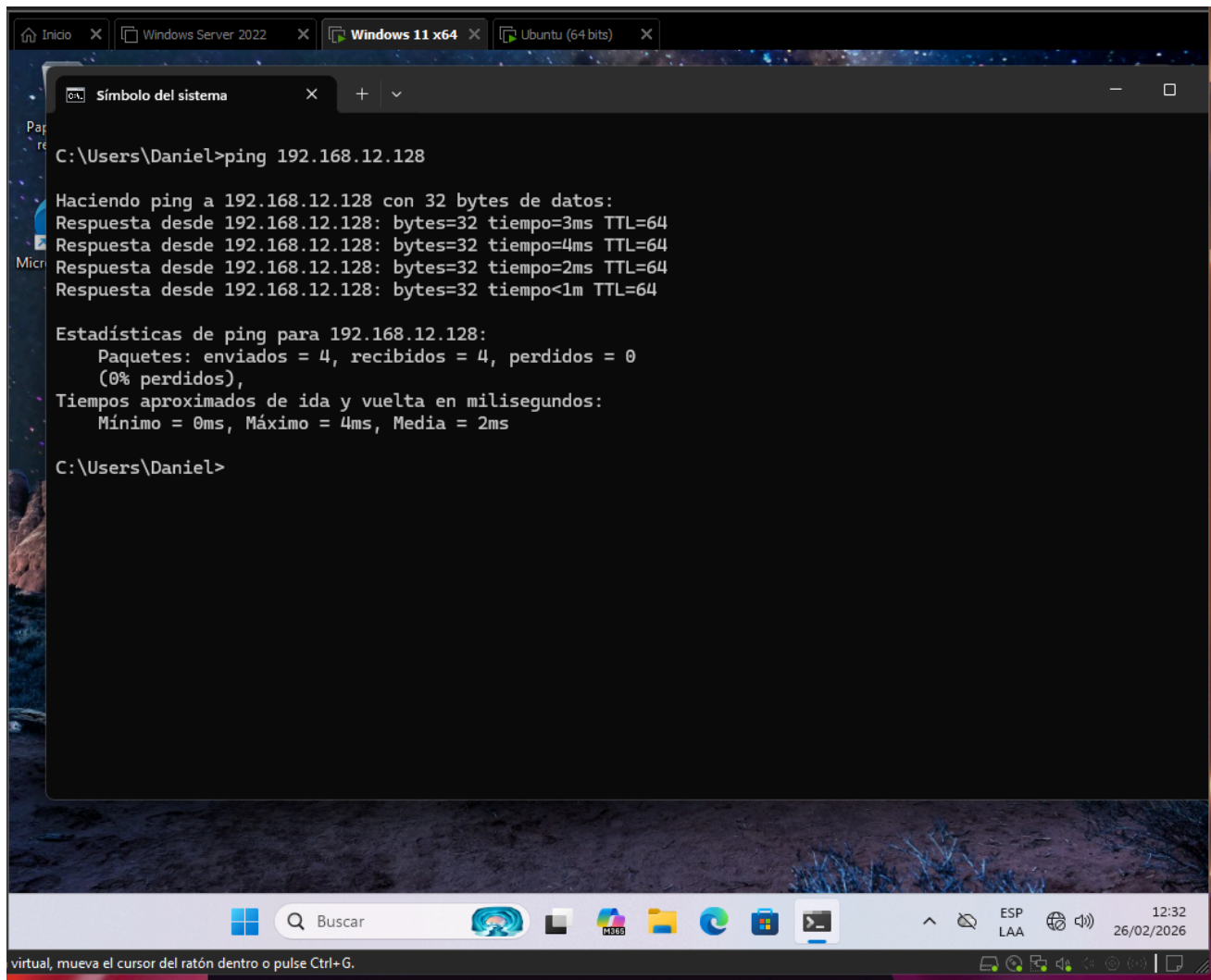


- Linux puede comunicarse con la computadora física.



- Windows y Linux pueden comunicarse entre sí.





```
C:\Users\Daniel>ping 192.168.12.128

Haciendo ping a 192.168.12.128 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.12.128: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.12.128: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.12.128: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.12.128: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.12.128:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 4ms, Media = 2ms

C:\Users\Daniel>
```

- Por qué este modo puede ser útil para pruebas controladas.
Una de las ventajas es que acá "se está incluyendo" también a la máquina anfitrión entonces si tenemos recursos que necesitamos utilizar como una base de datos por ejemplo, también la podremos acceder desde las máquinas virtuales, también nos permitiría ver si servicios o servidores de DHCP o Active Directory funciona y sin afectar a la red principal

Reto de complejidad

Configure dos adaptadores en la máquina Linux:

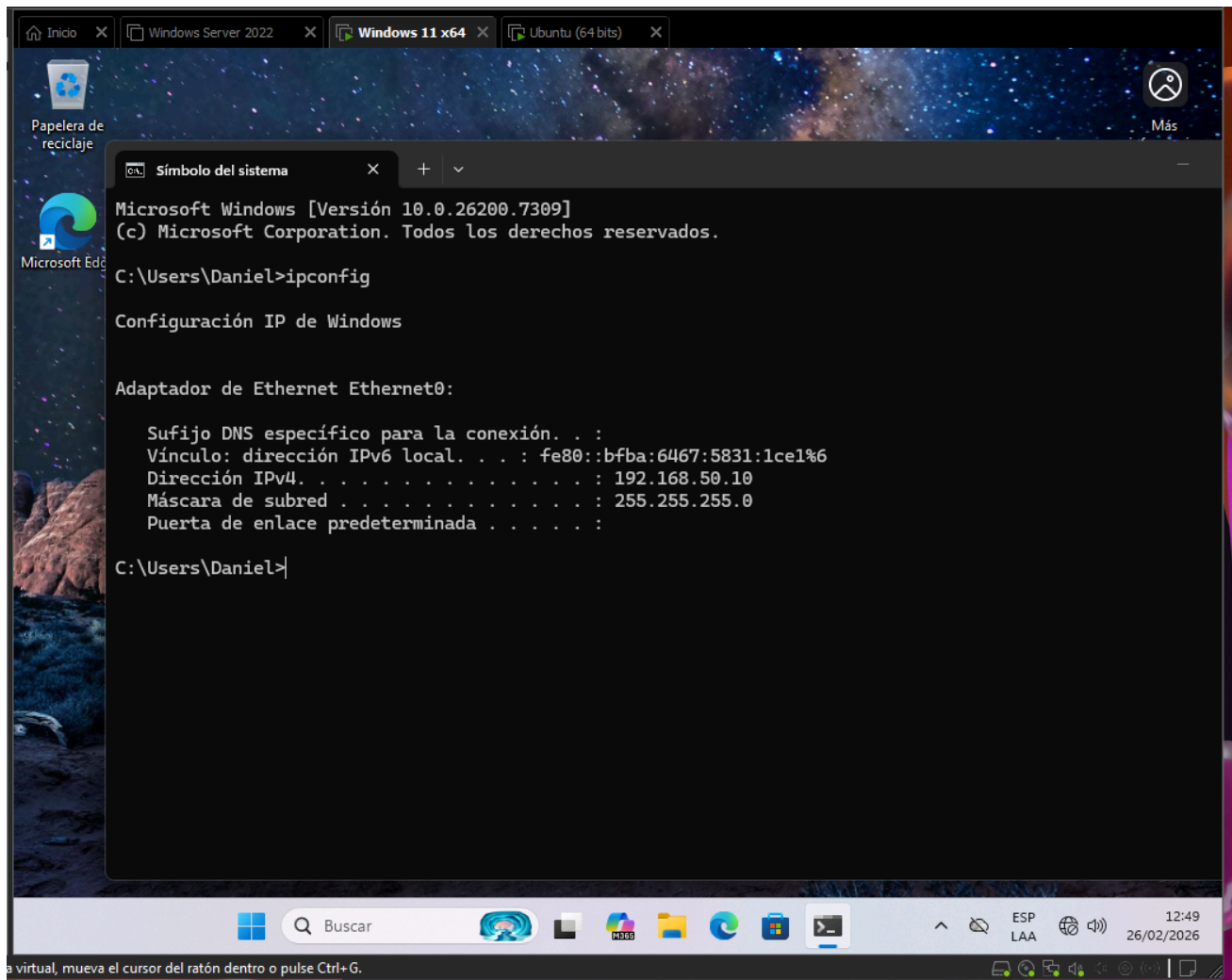
- Adaptador 1 en Internal Network (misma red usada antes)
- Adaptador 2 en NAT

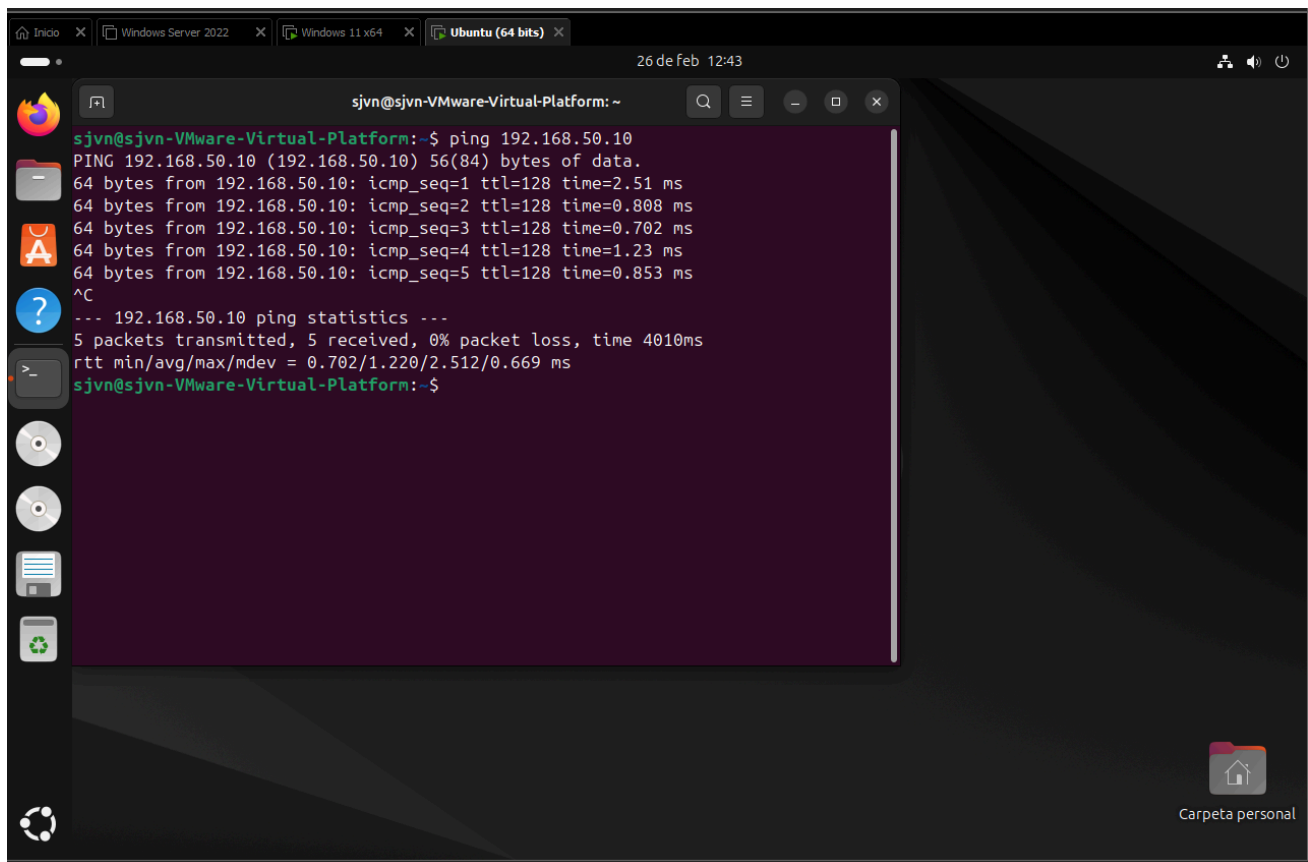
La máquina Windows debe permanecer solo en Internal Network.

Responda:

-
- Inicio X Windows Server 2022 X Windows 11 x64 X Ubuntu (64 bits) X
- 26 de feb 12:42
- Uso de direcciones IP pública x +
- ← → ↺
- www-colt-net.translate.google.help/network/understanding-public-vs-private-ip-addresses.h
- Google Traductor inglés → español Traducción
- colt Iniciar sesión
- AYUDA DEL PORTAL AYUDA DEL PRODUCTO PREPARACIÓN EXPLORA COLT | CONTÁCTENOS
- Ayuda de Colt
- Buscar artículos y palabras clave
- Hogar > Servicios de red
- ## Compatibilidad de red: uso de direcciones IP públicas y privadas
- Una dirección IP pública permite que cualquier usuario de Internet pueda acceder a un dispositivo en una red. Cualquier dispositivo que necesite ser accesible desde Internet debe tener una dirección IP pública única. Por otro lado, las IP privadas generalmente se asignan a dispositivos como computadoras, impresoras, etc., que se encuentran en la red de área local (LAN). Las direcciones IP privadas no son visibles en Internet, por lo que no se puede acceder a ellas directamente desde Internet, lo que minimiza la vulnerabilidad de la red interna. Un enrutador de red, a veces llamado puerta de enlace de internet, se instala en el hogar o la oficina para proporcionar acceso a internet a los dispositivos de la LAN. Necesita una dirección IP de red de área extensa (WAN) pública para conectarse a su proveedor de internet.

- Linux puede comunicarse con Windows.





- Por qué Linux puede tener Internet y Windows no. Explique.
Lo que pasa es que Windows está virtualmente conectado al switch virtual de capa 2 que crea VMware, Ubuntu también está conectado a este porque ambos están en una LAN, pero Ubuntu también está conectado por medio de NAT al router virtual de VMware, entonces la NAT es la que se encarga de traducir las peticiones y así es como también por medio de anfitrión logra salir a internet
- Qué función cumple cada adaptador en Linux dentro de este escenario.
El adaptador que está en LAN cumple la función de comunicar todos los dispositivos que se encuentren dentro de esa misma LAN
Ahora el NAT, es como el enlace de salida que le permite comunicarse con internet por medio del anfitrión
- Este esquema se parece a qué tipo de equipo real (PC común, router/gateway o servidor aislado). Explique su elección.
Se parece a un router/gateway ya que en Linux al tener dos adaptadores de red uno en LAN donde se comunica con Windows y otro en NAT donde tiene salida a internet tiene la posibilidad de enrutar o dirigir información o paquetes de una red a otra, en este caso sería que si Windows quisiera algo de internet lo haría a través de Ubuntu, es decir, Windows entregaría la petición a Ubuntu y este la procesa y le devuelve el resultado